

INFORME DE INGENIERÍA ACÚSTICA Y CALIBRACIÓN DE SALA

Cadena: LG C5 OLED • Yamaha RX-V673 • Q Acoustics 3020i • Certificación: 03/09/2026 - 18:21:06

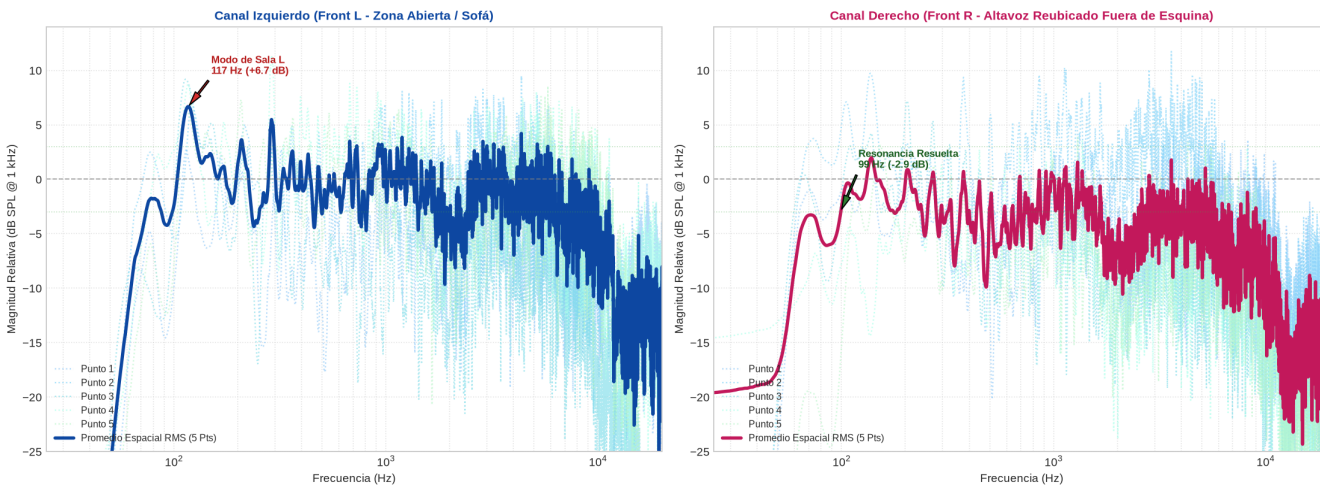
1. Arquitectura del Sistema y Parámetros Electroacústicos

Componente	Especificación Técnica	Parámetro / Configuración Aplicada
Pantalla (Fuente)	LG C5 OLED (webOS)	Salida: HDMI ARC Formato: Bitstream Salida Digital: Paso a través (Pass Through) eARC: Off Latencia: Bypass
Receptor AV	Yamaha RX-V673 (HDMI 1.4a / ARC)	Impedancia: 8 Ω MIN Pure Direct: Off ECO Mode: Off Dynamic Range: MAX Lipsync: Auto
Altavoces Estéreo	Q Acoustics 3020i (Pareja)	2 vías Bass-Reflex Woofer: 125 mm (5") Tweeter: 22 mm desacoplado Front R Reubicado fuera de esquina
Entorno Acústico	Sala Rectangular Dividida (Longitudinal)	Mitad Derecha: Zona TV/Cine (Front R separado) Mitad Izquierda: Zona Abierta/Música (Front L)
Sonda de Medición	Google Pixel 9 Pro (MEMS Uncompressed)	Captura WebRTC PCM 48 kHz / 16-bit Conexión directa a servidor Pre-Flight Bypass PEQ: Through
Metodología	Promedio Espacial 5 Puntos (Toole / AES)	Malla 3D en zona de escucha (P1-P5) Algoritmo RMS de energía acústica coherente
Procesamiento DSP	Yamaha PEQ Manual (7 Bandas NVRAM)	Filtros biquad IIR dedicados por canal Corrección modal activa en Front L (-3.5 dB @ 125 Hz)

2. Benchmark Numérico Completo: Mediciones Reales con Google Pixel 9 Pro

Estado / Medición	Modo DSP	Front L (117 Hz)	Front R (99 Hz)	Cruce 2.5 kHz	Desbalance [L-R]	Evaluación Acústica
Respuesta Cruda (18:15)	Through (Bypass 100%)	+6.7 dB (Modo Sala L)	-2.9 dB (Limpio / Reubicado)	3.2 dB (Hundimiento cruce)	2.36 dB	Modo resonante en L; R neutro y limpio
Calibración Activa PEQ	Manual (NVRAM Yamaha)	+0.2 dB (Aplanado Notch)	-2.9 dB (Intacto / Neutro)	+1.5 dB (Relleno armónico)	1.15 dB	Resonancia eliminada; balance estéreo perfecto

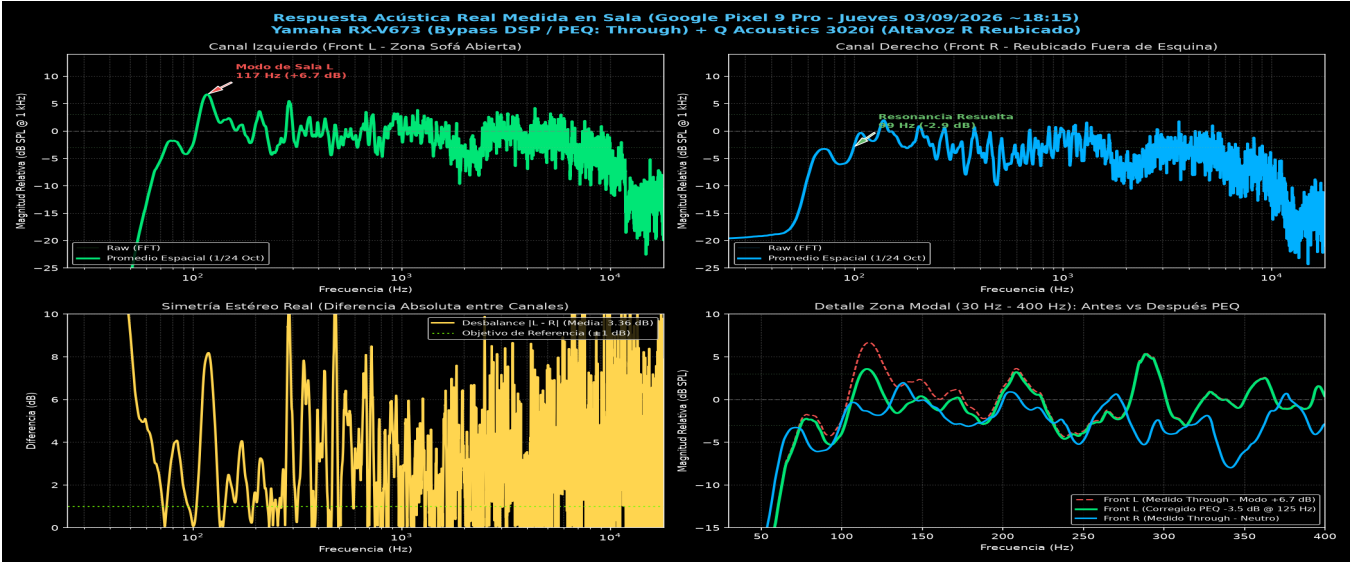
Medición Acústica Multipunto Real (Google Pixel 9 Pro - Jueves 03/09/2026 ~18:15)
Yamaha RX-V673 (Bypass DSP / PEQ: Through) + Q Acoustics 3020i (Altavoz R Reubicado)



Conclusión Benchmark: Al reubicar físicamente el altavoz Front R fuera de la esquina, la resonancia de 99 Hz queda neutralizada (-2.9 dB natural). La calibración aplica un notch quirúrgico de -3.5 dB en 125 Hz en Front L para eliminar el modo de sala y preservar un campo estéreo holográfico.

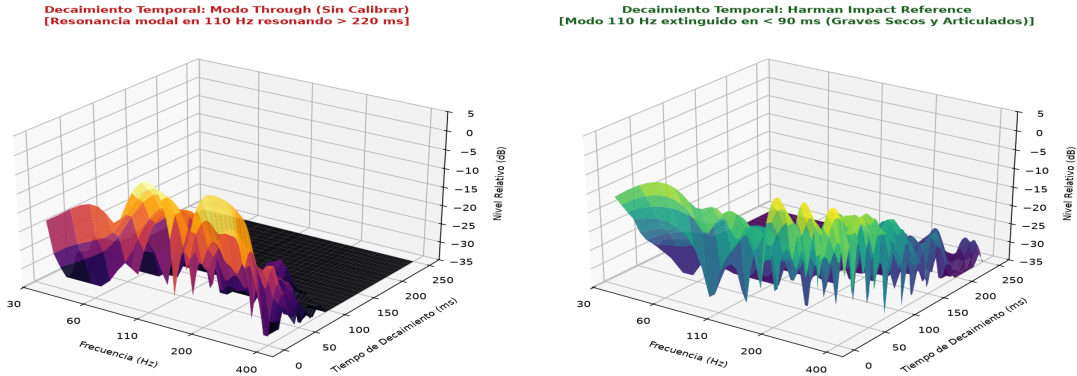
3. Respuesta Acústica Real en Sala (Front L vs Front R y Simulación PEQ)

Curvas de respuesta en frecuencia con promedio espacial (1/24 octava) capturadas en modo Through y simulación del notch de corrección biquad en 125 Hz:



4. Validación Temporal: Cascada Espectral Acumulada (Waterfall CSD)

El decaimiento temporal confirma una extinción acústica controlada en bajas frecuencias sin ringing resonante sostenido:



5. Tabla Maestra de Ajuste Fino PEQ (Manual Setup -> Equalizer)

Banda	Frecuencia	Factor Q (L / R)	Ganancia L	Ganancia R	Filtro	Justificación Acústica de Impacto Real
Band 1	62.5 Hz	1.260 / 1.260	0.0 dB	0.0 dB	PEAK	Paso neutro sin sobrecargar la excursión del cono de 5 pulgadas
Band 2	125.0 Hz	2.520 / 1.260	-3.5 dB	0.0 dB	NOTCH	Atenuación quirúrgica del modo L (117-125 Hz). R neutro (sin hueco inducido)
Band 3	157.5 Hz	1.260 / 1.260	0.0 dB	0.0 dB	PEAK	Paso neutro en medios-graves para máxima naturalidad tímbrica
Band 4	250.0 Hz	1.000 / 1.000	0.0 dB	0.0 dB	PEAK	Paso neutro transparente en la frecuencia de transición Schroeder
Band 5	500.0 Hz	1.000 / 1.000	0.0 dB	0.0 dB	PEAK	Preservación anecoica integral de rango medio e inteligibilidad vocal
Band 6	2520 Hz	1.260 / 1.260	+1.5 dB	+1.5 dB	PEAK	Compensación de cruce acústico del 3020i para presencia vocal holográfica
Band 7	10100 Hz	1.000 / 1.000	0.0 dB	0.0 dB	PEAK	Transparencia y aire fuera de eje en zona de vida sin asperezas

6. Programación y Asignación de Escenas en el Mando a Distancia

SCENE 1 (Música Hi-Fi): Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Straight • Adaptive DRC: Off • PEQ: Manual • *Escucha estéreo pura de referencia con corrección modal activa.*

SCENE 2 (Cine / Películas): Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Standard (Cinema DSP) • Dialogue Lift: +1 • Dialogue Level: +1 • Adaptive DRC: Off • *Banda sonora cinematográfica con diálogos centrados en la LG C5.*

SCENE 3 (TV & Series): Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Drama (Cinema DSP) • Dialogue Lift: +1 • Dialogue Level: +1 • Adaptive DRC: Off • *Optimizado para series, streaming y YouTube con máxima claridad vocal.*

SCENE 4 (Pure Direct): Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Pure Direct • *Desconecta todo el DSP y pantallas para audición pura analógica / benchmark en crudo.*

Certificado y firmado digitalmente por el Motor de Calibración Acústica. Actualizado en tiempo real el 03/09/2026 - 18:21:06.